

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U03 一次関数

パイロット (MVP検証)

【パイロット】数学 一次関数

中学2年 | 基礎・標準・応用 20問

全 20 問 100 点満点

組 番 氏名

／100 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。
2. 図は必ずしも正確ではありません。

- 1** 一次関数 $y = 2x + 3$ について、 $x = 4$ のときの y の値を求めなさい。 基礎・5点

解答

- 2** 次のうち、 y が x の一次関数であるものを1つ選びなさい。 基礎・5点

ア $y = \frac{6}{x}$

イ $xy = 12$

ウ $y = -\frac{1}{2}x + 4$

エ $y = x^2 + 1$

- 3** 一次関数 $y = -3x + 5$ の変化の割合を求めなさい。 基礎・5点

解答

- 4** 一次関数 $y = 2x - 1$ で、 x の値が1から4まで増加するときの y の増加量を求めなさい。 基礎・5点

解答

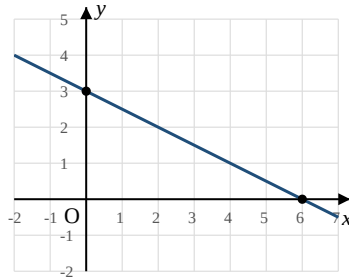
5 傾きが2、切片が -3 である直線の式を求めなさい。

基礎・5点

解答

6 図の直線の式を求めなさい。

基礎・5点



解答

7 点 $(2, 7)$ を通り、傾きが3の直線の式を求めなさい。

基礎・5点

解答

8 2点 $(1, 2)$ 、 $(3, 8)$ を通る直線の式を求めなさい。

標準・5点

解答

9 直線 $y = -2x + 6$ と x 軸との交点の座標を求めなさい。

基礎・5点

解答

10 直線 $y = 2x + 1$ に平行で、点 $(3, 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

標準・5点

解答

- 11** 一次関数 $y = -x + 4$ について、 x の変域が $-1 \leq x \leq 3$ のときの y の変域を求めなさい。 標準・5点

解答

- 12** 2直線 $y = x + 1$ と $y = -2x + 7$ の交点の座標を求めなさい。 標準・5点

解答

- 13** 方程式 $2x + y = 4$ のグラフについて正しいものを選びなさい。 基礎・5点

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ア 傾き -2 、切片 2 の直線 | イ 傾き -2 、切片 4 の直線 |
| ウ 傾き 2 、切片 4 の直線 | エ 傾き 4 、切片 -2 の直線 |

- 14** 方程式 $y = 3$ のグラフとして正しいものを選びなさい。 基礎・5点

- ア 点 $(0, 3)$ を通り、 y 軸に平行な直線
- イ 点 $(0, 3)$ を通り、 x 軸に平行な直線
- ウ 点 $(3, 0)$ を通り、 y 軸に平行な直線
- エ 原点と点 $(1, 3)$ を通る直線

- 15** 水が 5 L 入っている水そうに、毎分 2 L の割合で水を入れる。水を入れ始めてから x 分後の水そうの水の量を $y\text{ L}$ とするとき、 y を x の式で表しなさい。 基礎・5点

解答

- 16** 前の問題の水そうで、水の量が 29 L になるのは水を入れ始めてから何分後か求めなさい。 基礎・5点

解答

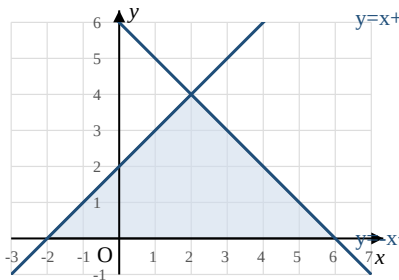
- 17** 長さ 18 cm のろうそくに火をつけると、一定の割合で短くなり、6 分後には 15 cm になった。このろうそくが燃えつきるのは、火をつけてから何分後か求めなさい。 応用・5点

解答

- 18** ある通信会社の料金プランは、Aプランが基本料金 1000 円に 1 GB あたり 300 円、Bプランが基本料金 2200 円に 1 GB あたり 150 円である。使用量が何 GB より多いとき、Bプランの方が安くなるか求めなさい。 応用・5点

解答

- 19** 図のように、2直線 $y = x + 2$ と $y = -x + 6$ および x 軸で囲まれた三角形がある。この三角形の面積を求めなさい。ただし、座標の1目もりを 1 cm とする。 応用・5点



解答

- 20** 図のような長方形 $ABCD$ ($AB = 4\text{ cm}$ 、 $BC = 6\text{ cm}$) で、点 P は B 応用・5点
を出発し、辺上を $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ の順に毎秒 1 cm の速さで A まで
動く。 $\triangle ABP$ の面積が 9 cm^2 になるのは出発してから何秒後か。すべて
求め、求め方も書きなさい。

